呼吸调节 ★★★（0~1题）

化学感受性反射（1997、1998、2003、2008、2009、2011、2016、2025）

	外周“豌豆射手”	中枢“火爆辣椒”
感受器	颈动脉体：主要调节呼吸 主动脉体：主要调节循环	延髓腹外侧
刺激	动脉血 H^+ ↑（间接感受动脉血 $PaCO_2$ ↑） 动脉血 PaO_2 ↓（感受氧分压而不是氧含量）	脑脊液和局部细胞外液 H^+ ↑（间接感受动脉血 $PaCO_2$ ↑） （不能感受缺氧）
特点	CO_2 可进入细胞导致 H^+ ↑（无 CO_2 受体） CO_2 刺激调节快	CO_2 进入脑脊液导致 H^+ ↑ CO_2 刺激调节慢（脑脊液碳酸酐酶含量少） CO_2 刺激调节更强、敏感、主要
适应	不易适应	易适应
结果	呼吸加深加快（通气量↑）、心率↑、血压↑	呼吸加深加快（通气量↑）

- 需要一定水平的 $PaCO_2$（1996、2000、2018）
  - 不能太高：过量 CO_2 潴留→抑制呼吸
    - PaO_2 ↓和 $PaCO_2$ ↑对呼吸中枢的直接作用是抑制
  - 不能太低：机械通气过度→抑制呼吸
- 慢性Ⅱ型呼衰吸氧应低浓度（30% 左右）（2014、2021）
  - 中枢化学感受器易适应（此时对 CO_2 刺激的敏感性↓）
  - 外周化学感受器不易适应（对 PaO_2 ↓刺激适应慢）
  - 此时 PaO_2 ↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素
- 运动停止后肺通气量不会立即恢复至运动前水平
  - 乳酸血症致 H^+ ↑（偿还氧债）
- 长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）
  - 脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用（脑桥上部是呼吸调整中枢：抑制脑桥下部长吸中枢）
- 切断双侧迷走神经
  - 呼吸深慢“声声慢”（2010、2012、2015）